குரோமியம் மற்றும் தாமிரம் ஆகியனவற்றின் எலக்ட்ரான் அமைப்புகள் முறையே $[Ar]\ 3d^5\ 4s^1$ மற்றும் $[Ar]\ 3d^{10}\ 4s^1$ ஆகும். ஏற்கனவே, பதினொன்றாம் வகுப்பில் விளக்கியவாறு, சரிபாதி மற்றும் முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட d ஆர்பிட்டால்களின் அதிக நிலைப்பு தன்மைக்கு எலக்ட்ரான்களின் சீரான பங்கீடு மற்றும் பரிமாற்ற ஆற்றல் ஆகியன காரணமாக அமைகின்றன.

குறிப்பு : சீராக எலக்ட்ரான்கள் பங்கிடப்படும் அமைப்பானது, அதிக நிலைப்பு தன்மை பெறுவதை பின்வருமாறும் உணர்ந்து கொள்ள இயலும். அனைத்து d ஆர்பிட்டால்களையும் ஒருங்கே கருதும்போது, அவைகள் ஒரு கோள வடிவினை உருவாக்குவதாகக் கொள்ளலாம். எனவே, சரிபாதியளவு மற்றும் முழுவதும் நிரப்பப்பட்ட எலக்ட்ரான் அமைப்புகளில் எலக்ட்ரான் அடர்த்தியின் பங்கீடானது முழுமையான சீர்மைத் தன்மையினைப் பெறும். மாறாக, பகுதியளவு நிரப்பப்பட்டுள்ள எலக்ட்ரான் அமைப்புகளில் எலக்ட்ரான் அடர்த்தியானது சீராக பங்கிடப்படாததால் ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாடு உருவாகிறது. இம்மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் குறைத்து குறைந்த ஆற்றலுடன் கூடிய ஒரு நிலையினை அடையும் பொருட்டு சீரான பங்கீடு முன்னுரிமைப் பெறுகிறது.

மேற்கண்டுள்ளவாறு, ஒரு சில தனிமங்களில் காணப்படும் விதிவிலக்குகளைத் தவிர்த்து d தொகுதித் தனிமங்களின் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பினை [மந்தவாயு] $(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$ என எழுதலாம். இங்கு $n = 4$ முதல் 7 வரை. ஆறு மற்றும் ஏழாம் வரிசைகளில், (La மற்றும் Ac ஆகியனவற்றைத் தவிர்த்து) எலக்ட்ரான் அமைப்பில் $(n\text{-}2)\ f$ ஆர்பிட்டாலும் இடம் பெறுகின்றன. இந்நேர்வுகளில் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பினை [மந்தவாயு] $(n-2)f^{14}(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$ என எழுதலாம்.

4.3 இடைநிலை தனிமங்களின் பண்புகளில் காணப்படும் பொதுவான போக்கு

4.3.1 உலோகத் தன்மை

அனைத்து இடைநிலை தனிமங்களும் உலோகங்களாகும். அனைத்து உலோகங்களை போன்று இடைநிலை உலோகங்களும் சிறந்த வெப்ப மற்றும் மின்கடத்திகளாகச் செயல்படும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளன. முதல் மற்றும் இரண்டாம் தொகுதி உலோகங்களைப் போலன்றி பதினொன்றாம் தொகுதி இடைநிலை தனிமங்களைத் தவிர்த்து பெரும்பாலான இடைநிலை உலோகங்கள் கடினமானவை., இந்நாள் வரை அறியப்பட்ட அனைத்து உலோகங்களில், அறை வெப்பநிலையில் வெள்ளியானது அதிக மின்கடத்தும் திறனைப் பெற்றுள்ளது. உண்மையான உலோகங்களைப் போன்று, பெரும்பாலான இடைநிலை தனிமங்களும், அறுங்கோண நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்பு அல்லது கனசதுர நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்பு அல்லது பொருள்மைய கனசதுர அமைப்பு ஆகியனவற்றுள் ஏதேனும் ஒரு அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன.

21 Sc HCP	22 Ti HCP	23 V BCC	24 Cr BCC	25 Mn BCC	26 Fe BCC	27 Co HCP	28 Ni FCC	29 Cu FCC	30 Zn HCP
39 Y HCP	40 Zr HCP	41 Nb BCC	42 Mo BCC	43 Tc HCP	44 Ru HCP	45 Rh FCC	46 Pd FCC	47 Ag FCC	48 Cd HCP
57* La DHCP	72 Hf HCP	73 Ta BCC/ TETR	74 W BCC	75 Re HCP	76 Os HCP	77 Ir FCC	78 Pt FCC	79 Au FCC	80 Hg RHO
89** Ac FCC	104 Rf [HCP]	105 Db [BCC]	106 Sg [BCC]	107 Bh [HCP]	108 Hs [HCP]	109 Mt [FCC]	110 Ds [BCC]	111 Rg [BCC]	112 Cn [BCC]

படம் 4.2 3d, 4d மற்றும் 5d இடைநிலை உலோகங்களின் அணிக்கோவை வடிவமைப்புகள்

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 114 06-01-2021 11:48:19